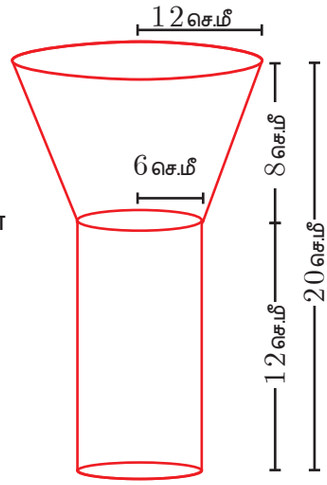
எடுத்துக்காட்டு 7.27 ஓர் உருளையின் மீது ஓர் இடைக்கண்டம் இணைந்தவாறு அமைந்த ஒரு புனலின் (funnel) மொத்த உயரம் 20 செ.மீ. உருளையின் உயரம் 12 செ.மீ மற்றும் விட்டம் 12 செ.மீ ஆகும். இடைக்கண்டத்தின் மேற்புற விட்டம் 24 செ.மீ எனில், புனலின் வெளிப்புறப் பரப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு h_1 மற்றும் h_2 என்பன முறையே இடைக்கண்டம் மற்றும் உருளையின் உயரம் என்க.

R மற்றும் r என்பன இடைக்கண்டத்தின் மேல் மற்றும் கீழ்ப்புற ஆரங்கள் என்க.

இங்கு, $R = 12$ செ.மீ, $r = 6$ செ.மீ, $h_2 = 12$ செ.மீ $h_1 = 20 - 12 = 8$ செ.மீ



படம் 7.41

இடைக்கண்டத்தின் சாயுயரம் $l = \sqrt{\left(R-r\right)^2 + h_1^2}$ அலகுகள்

$= \sqrt{36 + 64}$

$l = 10$ செ.மீ

வெளிப்புறப் பரப்பு $= 2\pi r h_2 + \pi\left(R + r\right)l$ ச.அலகுகள்

$= \pi\left[2rh_2 + \left(R + r\right)l\right]$

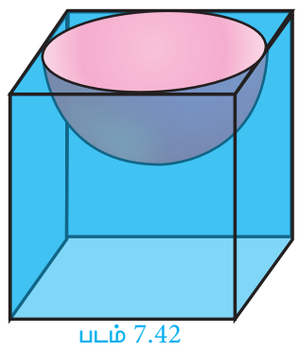
$= \pi\left[\left(2 \times 6 \times 12\right) + \left(18 \times 10\right)\right]$

$= \pi\left[144 + 180\right]$

$= \frac{22}{7} \times 324 = 1018.28$

ஆகவே, புனலின் வெளிப்புறப் பரப்பு 1018.28 செ.மீ^{2} ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.28 கனச்சதுரத்தின் ஒரு பகுதியில் l அலகுகள் விட்டமுள்ள (கனசதுரத்தின் பக்கஅளவிற்குச் சமமான) ஓர் அரைக்கோளம் (படத்தில் உள்ளதுபோல) வெட்டப்பட்டால், மீதமுள்ள திண்மத்தின் புறப்பரப்பைக் காண்க.


படம் 7.42

தீர்வு அரைக்கோளத்தின் ஆரம் r என்க.

இங்கு, அரைக்கோளத்தின் விட்டம் = கனச்சதுரத்தின் ஒரு பக்கம் $= l$ ஆகும்.

ஆரம் $r = \frac{l}{2}$ அலகு

தற்போது, மீதமுள்ள திண்மத்தின் மொத்தப்பரப்பு = கனச்சதுரத்தின் மொத்தப்பரப்பு

+ அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு

– அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு

$= 6 \times$(பக்கம்)$^2 + 2\pi r^2 - \pi r^2$

$= 6 \times$(பக்கம்)$^2 + \pi r^2$

$= 6 \times (l)^2 + \pi\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(24 + \pi)l^2$

ஆகவே, மீதமுள்ள திண்மத்தின் புறப்பரப்பு $= \frac{1}{4}(24 + \pi)l^2$ ச. அ.

X_Ch 7 TM.indd 301 16-12-2020 03:26:44 PM